

**Лабораторная работа № 6. Основы
интерфейса взаимодействия
пользователя с системой Unix на
уровне командной строки.**

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	23
4	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	имя домашнего каталога	6
2.2	Содержимое каталога /tmp	6
2.3	ls -a	7
2.4	ls -l	8
2.5	ls -F	9
2.6	содержимое домашнего каталога и его владелец	10
2.7	Множественное создание и удаление каталогов	10
2.8	удаление каталога	11
2.9	Рекурсивный просмотр каталога	12
2.10	ls -R	13
2.11	ls -l (use a long listing format)	14
2.12	ls -t (sort by time, newest first)	14
2.13	ls -lt	15
2.14	Использование команды man	15
2.15	Описание команды cd	16
2.16	Описание команды mkdir	17
2.17	Описание команды pwd	18
2.18	Описание команды rmdir	19
2.19	Описание команды rm	20
2.20	Результат команды history	21
2.21	Модификация: замена -R на -a	22
2.22	Модификация: замена pwd на rmdir	22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Выполнение лабораторной работы

Определите полное имя вашего домашнего каталога:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ pwd
/home/aaglushenok
```

Рис. 2.1: имя домашнего каталога

Перейдите в каталог /tmp. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. :

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ cd /tmp
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls
sddm-auth-8aa4b6ad-6f2d-4a6c-82f8-4e4454f42963
sddm--BIfwfF
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-abrtd.service-9itBKD
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-chronyd.service-pgoI3n
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-dbus-broker.service-fSDMcV
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-irqbalance.service-qzKfWu
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-ModemManager.service-04wSkA
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-polkit.service-HTwuAg
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-rtkit-daemon.service-v6bU6q
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-switcheroo-control.service-
SvAIM1
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-logind.service-p7Iw
4r
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-oomd.service-akC6J8
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-resolved.service-N6
02IB
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-upower.service-ksjn0x
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$
```

Рис. 2.2: Содержимое каталога /tmp

Используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводах-

мой на экран информации. Примеры: `ls -a` (вывод вместе со скрытыми файлами), `ls -l` (вывод более подробной информации о файлах), `ls -F` (вывод объекта и его типа):

```
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-8aa4b6ad-6f2d-4a6c-82f8-4e4454f42963
sddm--BIfwmF
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-abrtd.service-9itBKD
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-chronyd.service-pgoI3n
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-dbus-broker.service-fSDMcV
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-irqbalance.service-qzKfWu
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-ModemManager.service-04wSkA
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-polkit.service-HTwuAg
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-rtkit-daemon.service-v6bU6q
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-switcheroo-control.service-
SvAIM1
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-logind.service-p7Iw
4r
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-oemd.service-akC6i8
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-resolved.service-N6
02IB
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-upower.service-ksjn0x
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls -
```

Рис. 2.3: `ls -a`

```

[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 17 12:33 sddm-auth-8aa4b6ad-6f2d-4a6c-82f8-4e
4454f42963
srwx-----. 1 sddm sddm 0 map 17 12:33 sddm--BIfwmf
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-abrt.service-9itBKD
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-chrond.service-pgoI3n
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-dbus-broker.service-fSDMcV
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-irqbalance.service-qzKfWu
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-ModemManager.service-04wSkA
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-polkit.service-HTwuAg
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-rtkit-daemon.service-v6bU6q
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-switcheroo-control.service-SvAIM1
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-systemd-logind.service-p7Iw4r
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-systemd-oomd.service-akC6i8
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-systemd-resolved.service-N602IB
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-upower.service-ksjn0x
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls

```

Рис. 2.4: ls -l


```
foot
e23d1d667a26-polkit.service-HTwuAg
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-rtkit-daemon.service-v6bU6q
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-switcheroo-control.service-SvAIM1
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-systemd-logind.service-p7Iw4r
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-systemd-oomd.service-akC6i8
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-systemd-resolved.service-N602IB
drwx-----. 3 root root 60 map 17 12:32 systemd-private-a0486f49b3384efa865d
e23d1d667a26-upower.service-ksjn0x
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls -F
sddm-auth-8aa4b6ad-6f2d-4a6c-82f8-4e4454f42963=
sddm--BIfwmF=
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-abrttd.service-9itBKD/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-chrond.service-pgoI3n/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-dbus-broker.service-fSDMcV/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-irqbalance.service-qzKfWu/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-ModemManager.service-04wSkA
/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-polkit.service-HTwuAg/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-rtkit-daemon.service-v6bU6q
/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-switcheroo-control.service-
SvAIM1/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-logind.service-p7Iw
4r/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-oomd.service-akC6i8
/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-systemd-resolved.service-N6
02IB/
systemd-private-a0486f49b3384efa865de23d1d667a26-upower.service-ksjn0x/
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ █
```

Рис. 2.5: ls -F

Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? ОТВЕТ: да, есть. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов. ОТВЕТ: владелец - aaglushenok:

```
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
[aaglushenok@aaglushenok tmp]$ cd ~
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -l
итого 20
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 мар 14 17:53 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 34 мар 17 12:43 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 74 мар  4 19:53 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 18657 мар 12 19:37 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  80 мар  4 13:43 tmp
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  60 мар  8 16:52 work
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 282 мар  8 20:48 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 мар  3 13:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.6: содержимое домашнего каталога и его владелец

В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой (rmdir):

```
foot
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir newdir
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir newdir/morefun
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ mkdir letters memos misk
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
Documents  letters  misk    work    Загрузки  Общедоступные
Downloads  LICENSE  newdir  Видео   Изображения 'Рабочий стол'
git-extended memos    tmp     Документы Музыка     Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rmdir letters memos misk
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls
Documents  LICENSE  work    Загрузки  Общедоступные
Downloads  newdir   Видео   Изображения 'Рабочий стол'
git-extended tmp      Документы Музыка     Шаблоны
```

Рис. 2.7: Множественное создание и удаление каталогов

Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. ОТВЕТ: нет, не был, тк нужна команда rmdir. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён. ОТВЕТ: да, был, тк использовалась команда rmdir:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/aaglushenok/newdir': Это каталог
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ rmdir newdir/morefun
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls ~/newdir
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.8: удаление каталога

С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. ОТВЕТ: ls - R:

```
foot
-p, --indicator-style=slash
    append / indicator to directories

-q, --hide-control-chars
    print ? instead of nongraphic characters

--show-control-chars
    show nongraphic characters as-is (the default, unless program
    is 'ls' and output is a terminal)

-Q, --quote-name
    enclose entry names in double quotes

--quoting-style=WORD
    use quoting style WORD for entry names: literal, locale,
    shell, shell-always, shell-escape, shell-escape-always, c,
    escape (overrides QUOTING_STYLE environment variable)

-r, --reverse
    reverse order while sorting

-R, --recursive
    list subdirectories recursively

-s, --size
    print the allocated size of each file, in blocks

-S    sort by file size, largest first

--sort=WORD
    sort by WORD instead of name: none (-U), size (-S), time
    (-t), version (-v), extension (-X), width

--time=WORD
Manual page ls(1) line 126 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.9: Рекурсивный просмотр каталога

```
foot
/pandoc/csl':
gost-r-7-8-5-2008-numeric.csl

'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/report
/pandoc/filters':
pandoc_eqnos.py  pandoc_secnos.py  pandocxnos
pandoc_fignos.py  pandoc_tablenos.py

'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/report
/pandoc/filters/pandocxnos':
core.py  __init__.py  main.py  pandocattributes.py

'./work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/template/report/script
s':
image-report  mpv-shot

./Видео:

./Документы:

./Загрузки:
hugo_extended_0.123.4_linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref.1
hugo_extended_0.145.8_linux-amd64.tar.gz  pandoc-crossref-Linux.tar.xz
LICENSE  README.md

./Изображения:

./Музыка:
[>

./Общедоступные:

'./Рабочий стол':

./Шаблоны:
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.10: ls -R

С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. ОТВЕТ: ls -lt:


```
do not list implied entries matching shell PATTERN

-k, --kibibytes
    default to 1024-byte blocks for file system usage; used
    only with -s and per directory totals

-l use a long listing format

-L, --dereference
    when showing file information for a symbolic link, show in-
    formation for the file the link references rather than for
    the link itself

-m fill width with a comma separated list of entries
```

Рис. 2.11: ls -l (use a long listing format)

```
--time-style=TIME_STYLE
    time/date format with -l; see TIME_STYLE below

-t sort by time, newest first; see --time

-T, --tabsize=COLS
    assume tab stops at each COLS instead of 8
```

Рис. 2.12: ls -t (sort by time, newest first)

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man ls
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ls -lt
итого 20
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 мар 17 13:13 newdir
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 34 мар 17 12:43 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 мар 14 17:53 Documents
-rw-r--r--. 1 aaglushenok aaglushenok 18657 мар 12 19:37 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok 282 мар  8 20:48 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  60 мар  8 16:52 work
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  74 мар  4 19:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  80 мар  4 13:43 tmp
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 мар  3 13:09 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Музыка
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 aaglushenok aaglushenok  0 фев 23 12:32 Шаблоны
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.13: ls -lt

Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд:

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man cd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man mkdir
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man pwd
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man rmdir
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ man rm
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.14: Использование команды man

Опции команды cd: -L (обработка символических строк до ..), -P (обработка символических строк после ..), -e (вывод ошибок):



Рис. 2.15: Описание команды cd

Опции команды mkdir: -m (установка режима работы с файлами), -p (создание родительской директории), -v (вывод сообщения для создания каждой директории), -z (установка секьюрити контекста SELinux):


```
foot
MKDIR(1)                                User Commands                                MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX
```

Рис. 2.16: Описание команды mkdir

Опции команды pwd: -L (использование pwd из окружающей среды, даже если есть символические ссылки), -P (избегание всех символических ссылок):

```
foot
PWD(1)                                User Commands                                PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help display this help and exit
```

Рис. 2.17: Описание команды pwd

Опции команды rmdir: -p (удаление каталога, являющегося родительским), -v (вывод диагностики для каждой директории):

```
foot
RMDIR(1)                                User Commands                                RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is
        similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help display this help and exit
```

Рис. 2.18: Описание команды rmdir

Опции команды rm: -f (игнорирование несуществующих файлов и аргументов), -i (спрашивание разрешения перед каждым удалением), -I (спрашивание разрешения 1 раз при удалении более чем 3 файлов):

```
OPTIONS
Remove (unlink) the FILE(s).

-f, --force          ignore nonexistent files and arguments, never prompt

-i                  prompt before every removal

-I                  prompt once before removing more than three files, or when
                    removing recursively; less intrusive than -i, while still
                    giving protection against most mistakes

--interactive[=WHEN]
                    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i);
                    without WHEN, prompt always
```

Рис. 2.19: Описание команды rm

Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд:

```
foot
295 ls
296 rmdir letters memos misk
297 ls
298 rm newdir
299 rmdir newdir/morefun
300 ls /newdir
301 ls
302 cd newdir
303 ls
304 cd
305 ls ~/newdir
306 clear
307 mkdir newdir
308 mkdir newdir/morefun
309 mkdir letters memos misk
310 ls
311 rmdir letters memos misk
312 ls
313 rm newdir
314 rm ~/newdir
315 rmdir newdir/morefun
316 ls ~/newdir
317 man ls
318 man ls
319 ls -R
320 ls man
321 man ls
322 ls -lt
323 man cd
324 man mkdir
325 man pwd
326 man rmdir
327 man rm
328 history
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.20: Результат команды history

```

[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ !319:s/-R/-a
ls -a
.          .ssh
..         .texlive2024
.bash_history tmp
.bash_logout .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
.bash_profile .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.bashrc      .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
.bashrc.d    .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
.cache       .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
.config      .vimrc
Documents    work
Downloads    .XCompose
.gitconfig   Видео
git-extended Документы
.gnupg       Загрузки
.gtkrc-2.0   Изображения
LICENSE      Музыка
.local       Общедоступные
.mozilla     'Рабочий стол'
newdir       Шаблоны
.password-store
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$

```

Рис. 2.21: Модификация: замена -R на -a

```

[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ !325:s/pwd/rmdir
man rmdir
[aaglushmanok@aaglushmanok ~]$ history

```

Рис. 2.22: Модификация: замена pwd на rmdir

3 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ввод и вывод распределяется между тремя стандартными потоками: - `stdin` — стандартный ввод (клавиатура), - `stdout` — стандартный вывод (экран), - `stderr` — стандартная ошибка (вывод ошибок на экран).
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`. Основное отличие: `>` Перезаписывает существующий файл или создает файл, если файл с указанным именем отсутствует в каталоге. `>>` добавляет существующий файл или создает файл, если файл с указанным именем отсутствует в каталоге.
3. Что такое конвейер? Конвейер (англ. pipeline) в терминологии операционных систем семейства Unix — некоторое множество процессов, для которых выполнено следующее перенаправление ввода-вывода: то, что выводит на поток стандартного вывода предыдущий процесс, попадает в поток стандартного ввода следующего процесса.
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Процесс - это программа на стадии выполнения - “объект”, которому выделено процессорное время - асинхронная работа.
5. Что такое PID и GID? Идентификатор процесса (PID). Каждому новому процессу ядро присваивает уникальный идентификационный номер. В любой момент времени идентификатор процесса является уникальным, хотя после завершения процесса он может использоваться снова для другого процесса. Некоторые идентификаторы зарезервированы системой для особых

процессов. Так, процесс с идентификатором 1 - это процесс инициализации `init`, являющийся предком всех других процессов в системе. Идентификатор группы `GID` и эффективный идентификатор группы (`EGID`) `GID` - это идентификационный номер группы данного процесса. `EGID` связан с `GID` также, как `EUID` с `UID`.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Принудительное завершение процесса и изменение его приоритета можно выполнить и без команды `top`. Процессы в Linux имеют возможность обмениваться так называемыми “сигналами” с ядром и другими процессами. При получении сигнала процессом, управление передается подпрограмме его обработки или ядру, если такой подпрограммы не существует. В Linux имеется команда `kill`, которая позволяет послать заданному процессу любой сигнал.
7. Найдите информацию об утилитах `top` и `htop`. Каковы их функции? `top` - интерактивный просмотрщик процессов. `htop` аналог `top`. Программа `top` динамически выводит в режиме реального времени информации о работающей системе, т.е. о фактической активности процессов. По умолчанию она выдает задачи, наиболее загружающие процессор сервера, и обновляет список каждые две секунды.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. `find` : Для поиска файлов из командной строки вы можете использовать команду “`find`”. У этой команды следующий синтаксис: `find path criteria action`. “`path`” - Секция для указания директории поиска. Если ничего не указано поиск идет по текущей директории. “`criteria`” - Опции поиска. “`action`” - Опции, которые влияют на состояние поиска или контролируют его, например, “`-print`”.
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Для поиска файла по содержимому проще всего воспользоваться командой `grep` (вместо `find`). Пример: `grep -r строка_поиска каталог`.

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Самый простой способ найти свободное место на диске в Linux - это используйте команду `df`. Команда `df` означает «свободное от диска» и, очевидно, показывает вам свободное и доступное дисковое пространство в системах Linux. Работы С Нами `-h` вариант, он показывает дисковое пространство в удобочитаемом формате (МБ и ГБ).
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? В операционных системах на базе Linux посмотреть размер папки (директории) можно с помощью команды `du`. Эта команда, выполняемая в консоли, позволяет оценить используемый объем места на жестком диске отдельно по папкам и файлам, просуммировать результат, узнать общий размер папки.
12. Как удалить зависший процесс? Убиваем процессы в Linux — команды `ps`, `kill` и `killall`. Находим PID зависшего процесса Каждый процесс в Linux имеет свой идентификатор, называемый PID. «Убиваем» процесс командой `kill`. Когда известен PID процесса, мы можем убить его командой `kill`. Убиваем процессы командой `killall`.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 6 мне удалось приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы